



PROYECTO	Altamira
MUNICIPIO Y ESTADO	Cadereyta, Querétaro
SUSTANCIA	Mármol
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se localiza a 1.2 Km de la población de Altamira y a 23 Km al noreste de la Cabecera Municipal de Cadereyta, Querétaro. El acceso a partir de Cadereyta se realiza por la carretera Federal No. 120 rumbo a Xilitla en el trayecto Crucero San Javier- Sombrerete - Altamira. El acceso es por carretera pavimentada a excepción del último tramo de 1.2 Km. El recorrido Crucero de San Javier a la población de Altamira es de 22.3 Km.
INFRAESTRUCTURA	A 1.2 Km se localiza la población Altamira, que cuenta con energía eléctrica y agua potable. La cantera cuenta con camino de terracería al pie de la frente de corte y comunica con otra frente de extracción de mármol.
SUPERFICIE APROX.	Afloramiento de 4 hectáreas.
GEOLOGÍA	Mármol negro de textura cristalina. El depósito es de aspecto masivo constituido de dos variedades: mármol de fondo negro cristalino y mármol negro con vetillas de calcita. El afloramiento es de estratificación masiva perteneciente a la facies El Ladrón de la Formación El Doctor del Cretácico Inferior. Los estratos se presentan en actitud horizontal. Se observan afloramientos en 200 m de longitud, 200 m de ancho y 10 m de espesor.
CALIDAD	Densidad promedio 2.67 g/cm ³ , absorción al agua 0.06 %, resistencia a la compresión 858.98 kg/cm ² . Presenta vetillas y superficie lisa. Calidad de corte malo y aristas dañadas, sin embargo cumple con las normas ASTM C568-08a mampostería y ASTM C503-68a acabados arquitectónicos y de construcción.
POTENCIAL	400,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Propiedad del Sr. Eustaquio David Martínez Ledezma, Tel. (441) 1084831 y (441) 2766201
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para adquisición de maquinaria moderna que tecnifique la extracción de bloques. Promoción para la comercialización de este mármol en el mercado nacional e internacional.
OBSERVACIONES	La frente de extracción permite la extracción de bloques de 2.5 X 1.4 m X1.4 m. La morfología de la cantera facilita la extracción de bloques en un solo nivel de extracción. Se puede emplear en recubrimientos de muros interiores y pisos, así como muebles para baño y mesas.
FUENTE	Programa de Estudio de Rocas Dimensionables de México, 2011.



Frente de extracción de mármol negro de la localidad Altamira, Mpio. Cadereyta, Querétaro.



Detalle del bloque mármol, donde se observan los barrenos labrados para su extracción. Localidad Altamira, Mpio., de Cadereyta, Querétaro.



Mosaico cortado y pulido que muestra el brillo, textura y apariencia final de este mármol negro.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES

Proyectos Mineros en Promoción



Nombre de Localidad: ALTAMIRA Sustancia: MÁRMOL No. de Ficha: QRO-C9

I. Localización

Municipio: Cadereyta Estado: Querétaro Carta 1:50,000:
NAD27 UTM X: 440719 NAD27 UTM Y: 2297016 Elevación: 2866 msnm

Localización y Acceso: Se localiza a 1.2 km de la población de Altamira y a 22.3 km del cruce de San Javier. El acceso por el cruce de San Javier se encuentra a la altura del kilómetro 64.5 de la carretera federal No. 120 (Cadereyta-Xilitla)

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Sr. Eustaquio David Martínez Ledezma Superficie: 4 Ha
Datos de Localización: Tel. 4411084831 y 4412766201 Tenencia de la Tierra: Propiedad privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☒ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: 200 m
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: 200 m
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: 10 m
☒ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros:	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 400 000 m³
☐ Hidrotermal	Alteración: Meteorítica		Color: Negro	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 1.2 km Telefonía km Agua 1.2 km Terracería En sitio km Carretera 23.5 km Mano de Obra 1.2 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Altamira

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☒ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☒ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Dos Claves: QRO-C9 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros:

Resultados de Laboratorio: Densidad promedio 2.67 g/cm³, absorción al agua 0.06 %, resistencia a la compresión 858.98 kg/cm². Calidad de corte malo, aristas dañadas presenta vetillas, superficie lisa. Sin embargo cumple con las normas ASTM C 568-08a mampostería y ASTM C503-68a acabados arquitectónicos y de construcción.

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales	Mosaico Pulido
Laminado para la elaboración de pisos, placas para cubiertas de muros y mobiliario. En bloques irregulares para mampostería.	
Descripción del Mosaico	
Depósito de mármol negro de textura cristalina, compuesto de calcita, dolomita y hematita. Calidad de corte malo, aristas dañadas, presenta vetillas y superficie lisa.	
Observaciones	
Se explota de acuerdo a la demanda de las plantas de proceso en las poblaciones EL Doctor y Vizarrón. La extracción de bloques se realiza de manera rudimentaria con perforadoras, cuñas y pólvora. La falta de equipo moderno frena los niveles de producción que puede alcanzar la cantera. Las capas del mármol son masivas y se tiene comprobada la aceptación comercial del producto.	
Realizó: Ing. Arturo J. Ruiz Ortiz	Fecha: 17/04/2011